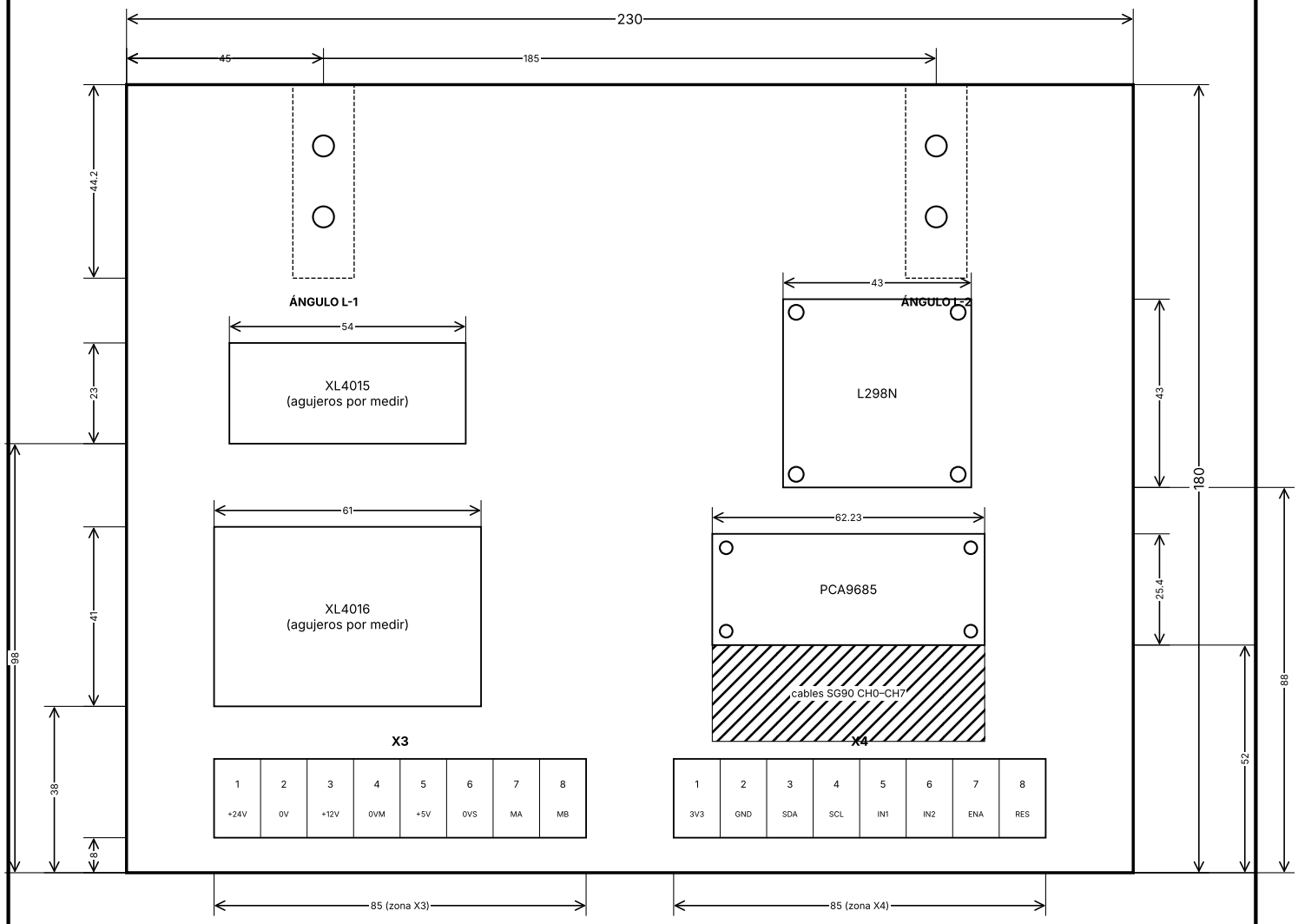
PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

VISTA SUPERIOR ACOTADA — PRIMER PISO — escala 1:1.5 — cotas en mm



Borneras (propuesta eléctrica, pendiente de confirmar 24 V y control del L298N desde el ESP32):

X3: 1 +24 V entrada · 2 0 V entrada · 3 +12 V motor · 4 0 V motor · 5 +5 V servos · 6 0 V servos · 7 Motor A · 8 Motor B

X4: 1 3V3 · 2 GND lógica · 3 SDA · 4 SCL · 5 IN1 · 6 IN2 · 7 ENA/PWM · 8 reserva

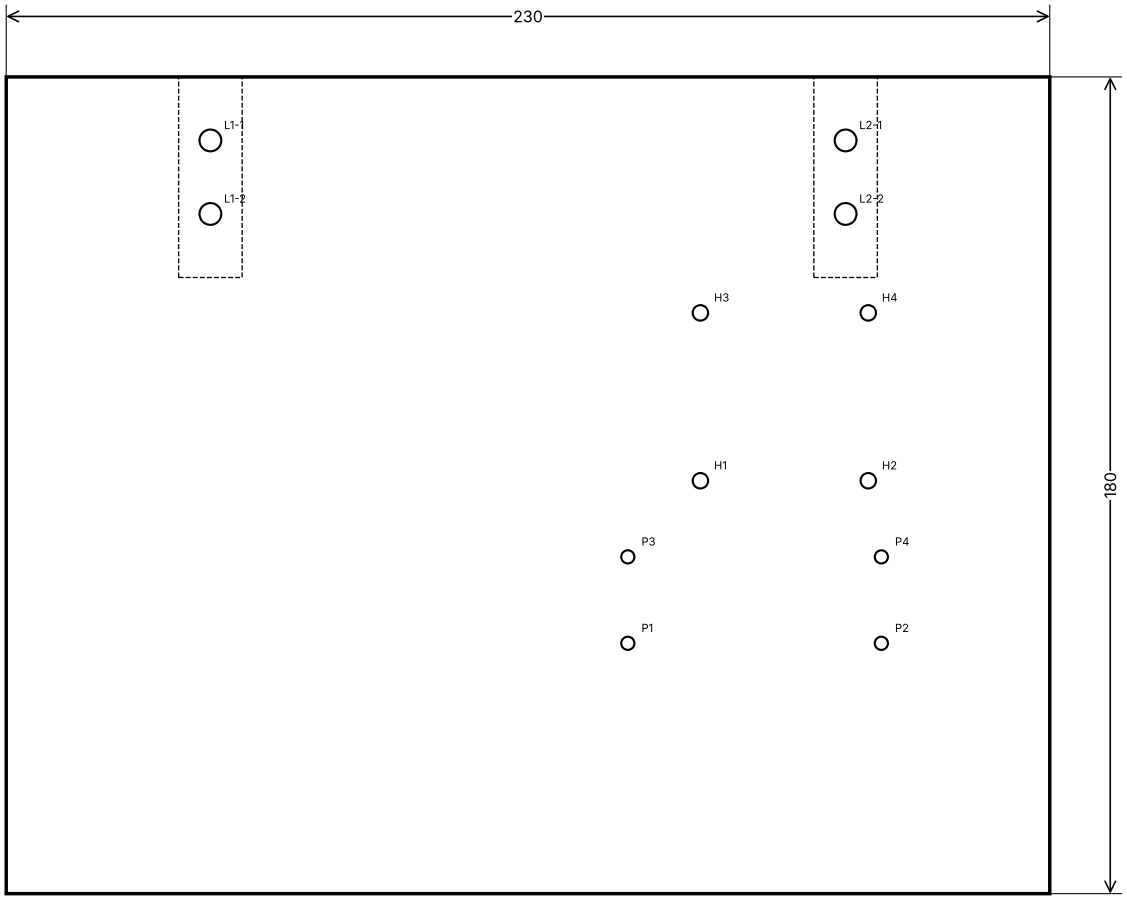
Los 8 SG90 funcionarán a la vez: este plano NO dimensiona la alimentación de los servos.

Contornos de módulos, borneras y zona de cables = referencia (capa COMPONENTES), no se cortan.

TÍTULO: Primer piso: vista superior		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm			
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 12/11/2026	ESCALA: 1:1.5	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: TPP-01	HOJA: 1 de 3	REV.: A

PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

BASE SOLA CON PERFORACIONES — escala 1:1.67 — origen (0,0) en la esquina inferior izquierda



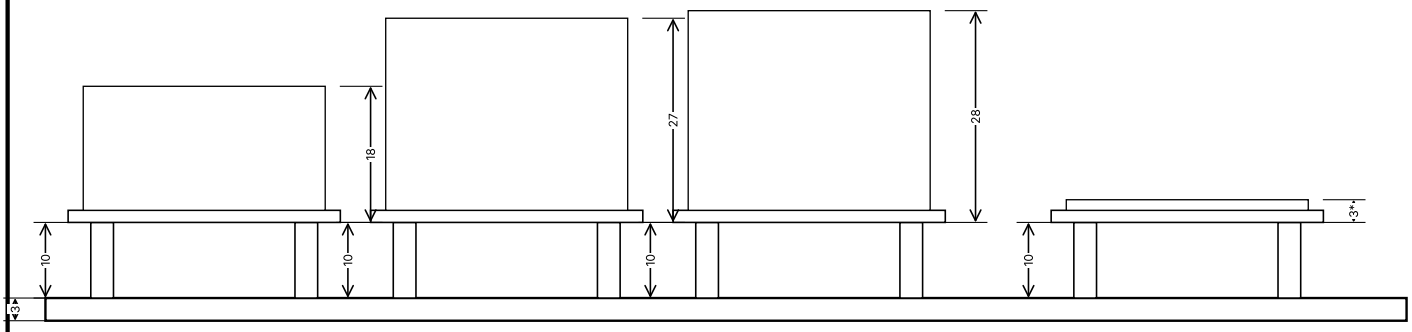
ID	X	Y	Ø	Elemento
L1-1	45.00	166.00	4.8	Ángulo L (informe, SRV)
L1-2	45.00	149.80	4.8	Ángulo L (informe, SRV)
L2-1	185.00	166.00	4.8	Ángulo L (informe, SRV)
L2-2	185.00	149.80	4.8	Ángulo L (informe, SRV)
H1	153.00	91.00	3.4	L298N — M3, separador 10
H2	190.00	91.00	3.4	L298N — M3, separador 10
H3	153.00	128.00	3.4	L298N — M3, separador 10
H4	190.00	128.00	3.4	L298N — M3, separador 10
P1	137.00	55.17	2.9	PCA9685 — M2.5, separador 10
P2	192.88	55.17	2.9	PCA9685 — M2.5, separador 10
P3	137.00	74.22	2.9	PCA9685 — M2.5, separador 10
P4	192.88	74.22	2.9	PCA9685 — M2.5, separador 10
—	—	—	—	XL4015: 4 agujeros POR MEDIR (sin plano publicado)
—	—	—	—	XL4016: 4 agujeros M3 POR MEDIR (sin plano publicado)
—	—	—	—	X3 / X4: fijación POR CONFIRMAR (modelo de bornera)

TÍTULO	PROYECTO		
Primer piso: base y perforaciones	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO		UNIDADES / TOLERANCIA
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	12/11/2026	1:1.67	MDF e = 3 mm	1	TPP-02	2 de 3	A

PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

VISTA LATERAL (esquemática, frente) — escala 1:1 — alturas en mm



MDF 3 mm

XL4015	XL4016	L298N	PCA9685
total 31	total 40	total 41	total 16

Montaje y fuentes:

- Separadores de nylon M/H de 10 mm (estándar RS PRO / Essentra). Tornillo por debajo del MDF; tuerca sobre la placa.
- L298N: 43 × 43 × 28, agujeros Ø3.2 a 37 × 37 (Makerguides; I-CubeX). MDF Ø3.4 (paso M3).
- PCA9685 (Adafruit 815): 62.23 × 25.4, agujeros Ø2.5 a 55.88 × 19.05, a 3.175 de los bordes (archivo EAGLE oficial de Adafruit). MDF Ø2.9 (paso M2.5). *Alto 3 = placa sin espadines; sumar espadines y conectores.
- XL4015: 54 × 23 × 18 (Components101; Mantech). XL4016: 61 × 41 × 27 (Handsontec). Hay varias versiones y ninguna fuente publica la distancia entre agujeros: MEDIR la placa real antes de perforar.
- Ángulo L: huella 44.2 × 14, 2 agujeros Ø4.8 a 16.2 entre centros, 14.0 desde el ala (informe, sostenedor SG90). Se asume el ala vertical en el borde trasero de la base (y = 180).
- Dejar libres terminales, potenciómetros y disipadores; los cables de los servos salen hacia el frente.

TÍTULO	PROYECTO							
Primer piso: vista lateral	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador							
UNIVERSIDAD	CURSO				UNIDADES / TOLERANCIA			
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm			
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	12/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	1	TPP-03	3 de 3	A